

Prueba de Ji-Cuadrada

Se trata de una prueba de hipótesis a partir de datos, basada en un cálculo de valor llamado estadístico de prueba, al que se compara con un valor conocido como valor crítico (obtenido de tablas estadísticas).

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

$$v = k - 1 - m$$

f_o : frecuencia observada

f_e : frecuencia esperada

k : cantidad de clases o intervalos

m : cantidad de datos empíricos

v : grados de libertad

Para llevar a cabo la prueba de Ji-cuadrada se debe tener en cuenta:

- Las frecuencias esperadas para cada intervalo de clase deben ser de 5 o más. De no alcanzar esta cifra, se deberá agrupar clases o intervalos adyacentes.
- La cantidad de datos empíricos m se refiere a la cantidad de datos obtenidos en base a la observación, que fueron utilizados para calcular las frecuencias esperadas.
- El método es más adecuado para muestras mayores o iguales a 30 elementos.

Si el χ^2 calculado es menor o igual al χ^2 tabulado, entonces no se rechaza la hipótesis planteada.

El método en pasos:

1. Obtener al menos 30 datos de la variable aleatoria a analizar.
2. Calcular la media y la varianza de los datos (cuando corresponda).
3. Crear un histograma de k intervalos (se sugiere $k = \sqrt{n}$), y obtener la frecuencia observada en cada intervalo f_{o_i} .
4. **Establecer la hipótesis nula, proponiendo una distribución de probabilidad que se ajuste a la forma obtenida en el histograma.**
5. Calcular la frecuencia esperada f_{e_i} , a partir de la función de densidad de la distribución estadística propuesta.
6. Calcular el *estadístico de prueba*:

$$c = \sum_{i=1}^k \frac{(f_{e_i} - f_{o_i})^2}{f_{e_i}}$$

7. Definir el nivel de significancia de la prueba, α , y los grados de libertad $v=k-1-m$ (m es la cantidad de parámetros o datos empíricos estimados en la distribución propuesta), para determinar el valor crítico de la prueba $\chi^2_{\alpha, v}$.
8. Comparar el *estadístico de prueba* con el *valor crítico*. Si el *estadístico de prueba* es menor o igual que el *valor crítico*, no se puede rechazar la hipótesis nula.

Ejercicio:

Dada la siguiente serie numérica, efectuar una prueba de bondad de ajuste para aceptar o rechazar la hipótesis nula.

0,15 – 0,22 – 0,41 – 0,65 – 0,84 – 0,81 – 0,62 – 0,45 – 0,32 – 0,07 – 0,11 – 0,29 – 0,58 – 0,73 – 0,93 – 0,97 – 0,79 – 0,55 – 0,35 – 0,09 – 0,99 – 0,51 – 0,35 – 0,02 – 0,19 – 0,24 – 0,98 – 0,10 – 0,31 – 0,17

Se confecciona un histograma. Mediante el mismo se puede percibir la tendencia de la serie numérica, en este caso resultará en una aparente distribución uniforme.

Se establece la hipótesis nula: “la serie de datos corresponde a una distribución uniforme entre 0 y 1”.

Se procede a efectuar una tabla de frecuencia, donde se divide el espectro (0-1) en cinco intervalos. En este caso la elección de la cantidad de intervalos no es arbitraria, ya que si bien no es mandatorio, se recomienda un número de intervalos igual a la raíz cuadrada del tamaño de muestra.

Luego se procede a efectuar un conteo de frecuencia, para especificar cuántos números de la serie caen en cada intervalo (f_o). A continuación se calculan las frecuencias esperadas, que en el caso de la distribución uniforme es el mismo valor para cada intervalo, ya que se espera que los números de la serie se distribuyan de manera equitativa en cada intervalo (f_e). Es decir, cada intervalo tiene la misma probabilidad que los otros intervalos de que un número de la serie caiga en él.

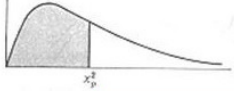
A continuación se calcula el estadístico de prueba para cada intervalo (C) y por último se efectúa una acumulación de cada estadístico. El valor de estadístico de prueba resultante es de 1,67.

Intervalo	fo	fe	C	C (AC)
0,0 - 0,2	8	6	0,67	0,67
0,2 - 0,4	7	6	0,17	0,83
0,4 - 0,6	5	6	0,17	1,00
0,6 - 0,8	4	6	0,67	1,67
0,8 - 1,0	6	6	0,00	1,67

Tabla 1 – Cálculo del estadístico de prueba

Como último paso se debe comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Este último se puede obtener de la siguiente tabla:

Valores percentiles (χ^2_p) para la distribución ji-cuadrado con ν grados de libertad (área en sombra = p)



Pruebas de Hipótesis

Grados de libertad	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.647	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.878	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.994
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.335

Tabla 2 – Valores percentiles para distribución Chi-cuadrado

La tabla 2 indica los valores críticos de chi-cuadrado. En la primera columna están especificados los grados de libertad de los valores de cada fila. Las columnas etiquetadas 1-alfa ($1 - \alpha$) o alfa (α), significan niveles de confianza y niveles de significancia respectivamente. Para la prueba de hipótesis a efectuar, interesan los valores de significancia (el resto de las columnas se utilizan para intervalos de confianza que no es lo que se busca en este caso).

Los grados de libertad se calculan según la fórmula indicada previamente, para este caso $\nu = 5 - 1 - 0$, lo cual nos da un resultado de 4 grados de libertad.

A continuación se debe elegir el nivel de significancia, el cual nos indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, el nivel que se seleccionará es $\alpha = 0.05$, el cual indica que existe un riesgo de 5% de concluir que la muestra no se ajusta a la distribución propuesta, cuando en realidad sí lo hace (cometer un error de tipo I: rechazar la hipótesis cuando es verdadera).

Para los grados de libertad calculados y el nivel de significancia seleccionado el valor crítico es 9,49. Como el estadístico de prueba calculado (1,67) es menor al valor crítico, se concluye que *no se puede rechazar la hipótesis nula*.

Si se usa un α más pequeño (0,01 por ejemplo) se reduce la chance de cometer **error de tipo I (α)**, porque solo se rechaza la hipótesis si hay una fuerte evidencia, pero se aumenta la probabilidad de cometer **error de tipo II (β)**: no rechazar la hipótesis cuando en realidad es falsa.

Es por esto que la elección del nivel de α es un balance entre evitar falsos positivos (rechazar la hipótesis cuando es verdadera) y evitar falsos negativos (no rechazar la hipótesis cuando es falsa).

Prueba de Kolmogorov-Smirnov

Esta prueba también permite determinar la distribución de probabilidad de una serie de datos. Una limitante de la prueba es que solamente puede ser aplicada al análisis de variables continuas.

$$KS = \max_{1 \leq k} |P(f_o)_{AC} - P(f_e)_{AC}|$$

f_o : frecuencia observada

f_e : frecuencia esperada

k : cantidad de clases o intervalos

$P()_{AC}$: probabilidad acumulada

Para llevar a cabo esta prueba se debe tener en cuenta:

- En esta prueba los grados de libertad están dados por el tamaño de muestra.
- La prueba es más adecuada para muestras pequeñas, entre 10 y 30 elementos.
- Es aplicable solamente a variables aleatorias continuas. [1]

Si el KS calculado es menor o igual al KS tabulado, entonces no se rechaza la hipótesis planteada.

El método en pasos:

1. Obtener hasta 30 datos de la variable aleatoria a analizar (esta prueba es más adecuada para muestras pequeñas, de 10 a 30 datos).
2. Calcular la media y la varianza de los datos (cuando corresponda).
3. Crear un histograma de k intervalos (se sugiere $k = \sqrt{n}$), y obtener la frecuencia observada en cada intervalo f_{o_i} .
4. Calcular la probabilidad observada PO_i en cada intervalo. Esto es, dividir la frecuencia observada f_{o_i} entre el número total de datos de la muestra n . ($PO_i = f_{o_i}/n$).
5. Acumular las probabilidades PO_i para obtener la probabilidad observada hasta el i -ésimo intervalo (POA_i).
6. Establecer la hipótesis nula, proponiendo una distribución de probabilidad que se ajuste a la forma obtenida en el histograma.
7. Calcular la probabilidad esperada acumulada para cada intervalo, PEA_i , a partir de la función de densidad de la distribución estadística propuesta.
8. Calcular el estadístico de prueba: $c = \max |PEA_i - POA_i|$ con $i=1,2,3,\dots,k$
9. Definir el nivel de significancia de la prueba, α , y determinar el valor crítico de la prueba, $D_{\alpha,n}$.
10. Comparar el *estadístico de prueba* con el *valor crítico*. Si el *estadístico de prueba* es menor o igual que el *valor crítico*, no se puede rechazar la hipótesis nula.

Ejercicio:

0,15 – 0,22 – 0,41 – 0,65 – 0,84 – 0,81 – 0,62 – 0,45 – 0,32 – 0,07 – 0,11 – 0,29 – 0,58 – 0,73 – 0,93 – 0,97 – 0,79 – 0,55 – 0,35 – 0,09 – 0,99 – 0,51 – 0,35 – 0,02 – 0,19 – 0,24 – 0,98 – 0,10 – 0,31 – 0,17

Se procede a dividir en una cantidad específica de intervalos, en este caso 5. Se contabilizan las frecuencias observadas (f_o) en cada uno de los intervalos. Luego se calcula la frecuencia esperada (f_e) para cada caso, en base a la probabilidad esperada para cada intervalo. En base a las frecuencias observadas, se calculan las probabilidades observadas. Luego se efectúa un acumulado de cada una de las probabilidades. A continuación se calcula la diferencia absoluta entre las probabilidades, y finalmente se busca el máximo entre los valores calculados.

Intervalo	f_o	f_e	P_o	P_e	P_{oAC}	P_{eAC}	$ P_{oAC} - P_{eAC} $	$\max(P_{oAC} - P_{eAC})$
0,0 - 0,2	8	6	0,27	0,20	0,27	0,20	0,0667	0,0667
0,2 - 0,4	7	6	0,23	0,20	0,50	0,40	0,1000	0,1000
0,4 - 0,6	5	6	0,17	0,20	0,67	0,60	0,0667	0,1000
0,6 - 0,8	4	6	0,13	0,20	0,80	0,80	0,0000	0,1000
0,8 - 1,0	6	6	0,20	0,20	1,00	1,00	0,0000	0,1000

Tabla 3 – Cálculo del estadístico de prueba

Como último paso se debe comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Este último se puede obtener de la siguiente tabla:

n	Nivel de significación α							
	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
1	0.90000	0.95000	0.97500	0.99000	0.99500	0.99750	0.99900	0.99950
2	0.68337	0.77639	0.84189	0.90000	0.92929	0.95000	0.96838	0.97764
3	0.56481	0.63604	0.70760	0.78456	0.82900	0.86428	0.90000	0.92065
4	0.49265	0.56522	0.62394	0.68887	0.73424	0.77639	0.82217	0.85047
5	0.44698	0.50945	0.56328	0.62718	0.66853	0.70543	0.75000	0.78137
6	0.41037	0.46799	0.51926	0.57741	0.61661	0.65287	0.69571	0.72479
7	0.38148	0.43607	0.48342	0.53844	0.57581	0.60975	0.65071	0.67930
8	0.35831	0.40962	0.45427	0.50654	0.54179	0.57429	0.61368	0.64098
9	0.33910	0.38746	0.43001	0.47960	0.51332	0.54443	0.58210	0.60846
10	0.32260	0.36866	0.40925	0.45562	0.48893	0.51872	0.55500	0.58042
11	0.30829	0.35242	0.39122	0.43670	0.46770	0.49539	0.53135	0.55588
12	0.29577	0.33815	0.37543	0.41918	0.44905	0.47672	0.51047	0.53422
13	0.28470	0.32549	0.36143	0.40362	0.43247	0.45921	0.49189	0.51490
14	0.27481	0.31417	0.34890	0.38970	0.41762	0.44352	0.47520	0.49753
15	0.26589	0.30397	0.33750	0.37713	0.40420	0.42934	0.45611	0.48182
16	0.25778	0.29472	0.32733	0.36571	0.39201	0.41644	0.44637	0.46750
17	0.25039	0.28627	0.31796	0.35528	0.38086	0.40464	0.43380	0.45540
18	0.24360	0.27851	0.30936	0.34569	0.37062	0.39380	0.42224	0.44234
19	0.23735	0.27136	0.30143	0.33685	0.36117	0.38379	0.41156	0.43119
20	0.23156	0.26473	0.29408	0.32866	0.35241	0.37451	0.40165	0.42085
21	0.22517	0.25858	0.28724	0.32104	0.34426	0.36588	0.39243	0.41122
22	0.22115	0.25283	0.28087	0.31394	0.33666	0.35782	0.38382	0.40223
23	0.21646	0.24746	0.27491	0.30728	0.32954	0.35027	0.37575	0.39380
24	0.21205	0.24242	0.26931	0.30104	0.32286	0.34318	0.36787	0.38588
25	0.20790	0.23768	0.26404	0.29518	0.31657	0.33651	0.36104	0.37743
26	0.20399	0.23320	0.25908	0.28962	0.30963	0.33022	0.35431	0.37139
27	0.20030	0.22898	0.25438	0.28438	0.30502	0.32425	0.34794	0.36473
28	0.19680	0.22497	0.24993	0.27942	0.29971	0.31862	0.34190	0.35842
29	0.19348	0.22117	0.24571	0.27471	0.29466	0.31327	0.33617	0.35242
30	0.19032	0.21756	0.24170	0.27023	0.28986	0.30818	0.33072	0.34672
31	0.18732	0.21412	0.23788	0.26596	0.28529	0.30333	0.32553	0.34129
32	0.18445	0.21085	0.23424	0.26189	0.28094	0.29870	0.32058	0.33611
33	0.18171	0.20771	0.23076	0.25801	0.27577	0.29428	0.31584	0.33115
34	0.17909	0.21472	0.22743	0.25429	0.27271	0.29005	0.31131	0.32641
35	0.17659	0.20185	0.22425	0.25073	0.26897	0.28600	0.30597	0.32187
$n > 35$	1.07	1.22	1.36	1.52	1.63	1.73	1.85	1.95
	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$

Tabla 4 – Test de Kolmogorov Smirnov sobre Bondad de Ajuste

La tabla 4 indica en la primera columna los grados de libertad, y en la primera fila la probabilidad asociada a valores mayores a un determinado valor. Los grados de libertad en este caso hacen referencia al tamaño de muestra, que para el ejemplo utilizado, es de 30 elementos.

A continuación se debe elegir el nivel de significancia, el cual nos indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, el nivel que se seleccionará es $\alpha = 0.05$, el cual indica que existe un riesgo de 5% de concluir que la muestra no se ajusta a la distribución propuesta, cuando en realidad si lo hace.

Para los grados de libertad especificados y el nivel de significancia seleccionado, el valor crítico es 0,24170. Como el estadístico de prueba calculado (0,1) es menor al valor crítico, se concluye que no se puede rechazar la hipótesis nula.